Locust

Programação Web 2

Objetivo de Aprendizagem

- Conhecer métricas de desempenho de aplicações web
- Utilizar o Locust

Agenda

- Performance
- Locust
- Primeiros testes

Como testar a Performance de um aplicação web?

> Existem diversas métricas que podem ser consideradas para testar o desempenho de aplicações web.

Performance

Métricas Típicas

> **Tempo de resposta** (*response time*); tempo total desde o envio da requisição até o recebimento completo da resposta

Performance

Métricas Típicas

> **Requisições por Segungo** (RPS); Número de requisições por segundo que o sistema suporta/atende

Performance

Métricas Típicas

> **Taxa de Erro** (%); Percentual de requisições com status 4xx/5xx

Performance

Métricas Típicas

Percentis

Percentil	Significado	Por que usar
p50 (mediana)	Metade das requisições foi mais rápida que isso	Visão geral
p95	95% das requisições foram mais rápidas que isso	Padrão da indústria para SLAs
p99	99% – cauda longa	Detecta outliers e gargalos
p99.9	Requisições muito lentas	Para sistemas críticos (financeiro, saúde)

Métricas Aceitáveis

- $$p95 < 300ms$$
- $$p99 < 800ms$$
- $$Taxadeerro < 0,1\%$$
- *Throughput* mínimo de 500 RPS sob carga de 1000 usuários virtuais

Locust

Load Testing Tools

- Apache JMeter (Java)
- Gatling (Scala)
- Locust (Python)

O que é Locust?

> Locust is an open source performance/load testing tool for HTTP and other protocols.

Locust

Features

- Criar cenários via *scripts*
- Interface web
- Versatilidade de protocolos

Primeiros Testes

Como Criar um Cenário de Teste?

1. Criar um ambiente virtual Python (venv)
2. Listar as rotas que devem ser acessadas
3. Escrever o arquivo `locustfile.py``

locustfile.py

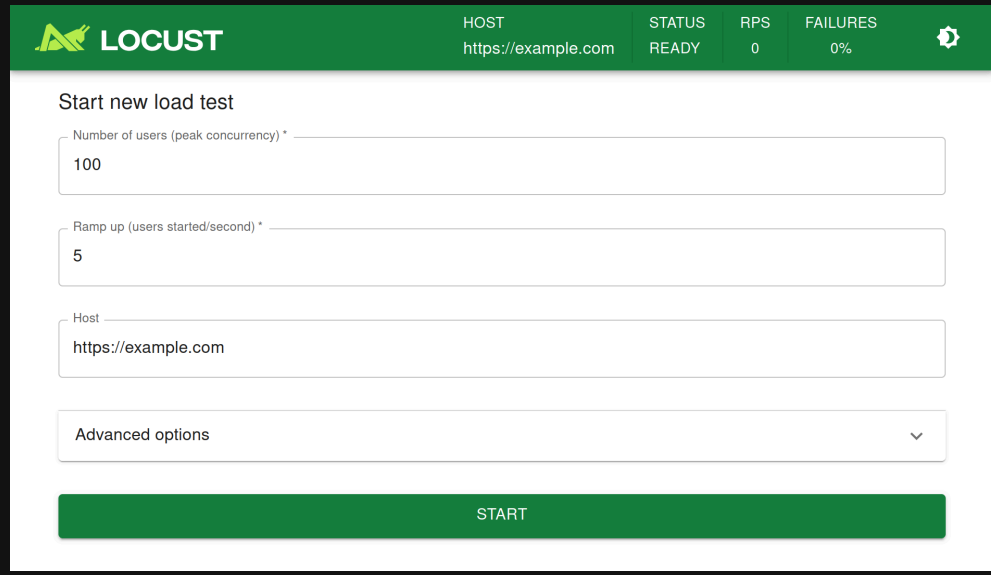
```python
import time
from locust import HttpUser, task, between

class QuickstartUser(HttpUser):
    wait_time = between(1, 5)

    @task
    def hello_world(self):
        self.client.get("/hello")
        self.client.get("/world")

    @task(3)
    def view_items(self):
        for item_id in range(10):
            self.client.get(f"/item?id={item_id}", name="/item")
            time.sleep(1)

    def on_start(self):
        self.client.post("/login", json={"username":"foo", "password":"bar"})
```

Como Criar um Cenário de Teste?

4. Rodar o comando `locust`
5. Acessar a interface web

http://localhost:8089

6. Configure os parâmetros
   - Quantidade de usuários
   - Taxa de crescimento (usuários/segundo)
   - O alvo do teste (*host*)
7. Inicie o teste (Start)



Perguntas?

Exercícios

1

> Implantar um site de teste utilizando uma das plataformas de nuvem abordadas (AWS, Digital Ocean ou Next). Criar um cenário de testes com Locust. Incrementar a quantidade de usuários para tentar encontrar o gargalo (limite) de usuários. O que acontece com o tempo de resposta? Com a quantidade de requisições por segundo? Qual o tempo médio de acesso dos usuários? Qual o maior tempo? Qual o menor?

Referências

- Locust Documentation

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76

pw2-repo

Powered by Slidev

Cover image by haikei